

第1课 答案与解析：函数强化与传参机制

一、选择题（每题5分，共30分）

1. C

解析：函数定义必须包含返回类型、函数名、参数列表（参数必须有类型）和函数体。A项缺少b的类型，B项缺少分号，D项缺少返回类型。

2. A

解析：这是一个值传递（Pass by Value）的例子。函数`change`接收的是变量`a`的副本，函数内对`x`的修改不会影响主函数中的`a`。

3. C

解析：这是一个引用传递（Pass by Reference）的例子。参数`int &x;`是`a`的别名，函数内对`x`的修改等同于修改`a`，所以`a`变为 $5+10=15$ 。

4. B

解析：数组名在作为参数传递时，退化为指向数组首元素的指针（地址）。因此数组传参本质上是地址传递（引用语义），不会复制整个数组。

5. A

解析：函数声明只需要返回类型、函数名和参数类型，可以省略参数名，最后必须加分号。B项有函数体是定义，C项缺返回类型，D项缺参数类型。

6. B

解析：要实现交换，必须能够修改原变量，因此需要使用引用传递（`int &a;`）或指针传递。A项是值传递无效，C项逻辑错误（直接赋值覆盖），D项是求和函数。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：引用传递和指针传递都允许函数直接访问和修改主调函数中的变量。

2. ×

解析：数组作为参数传递的是地址，函数内对数组元素的修改会直接影响原数组。

3. ×

解析：`void`函数可以没有`return`，也可以使用`return;`来提前结束函数执行，但不能`return value;`。

4. ✓

解析：函数重载（Overloading）是指在同一作用域内，函数名相同但参数列表（类型或数量）不同的函数。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① ``int``
- ② ``arr[0]``
- ③ ``maxVal``
- ④ ``arr[i]``
- ⑤ ``maxVal``

解析：

- ① 声明数组参数类型。
- ② 初始化 ``maxVal`` 为数组第一个元素。
- ③ 如果当前元素 ``arr[i]`` 大于当前最大值 ``maxVal``。
- ④ 更新 ``maxVal`` 为当前元素 ``arr[i]``。
- ⑤ 返回最终的最大值。

第2题

- ① ``&``
- ② ``&``
- ③ ``maxVal``
- ④ ``minVal``
- ⑤ ``maxV``

解析：

- ①, ② 需要通过参数带回结果，必须使用引用传递 ``&``。
- ③ 更新最大值变量 ``maxVal``。
- ④ 更新最小值变量 ``minVal``。
- ⑤ 调用时传入主函数的变量 ``maxV`` 以接收结果。